

Route4-ex 两个关键问题的说明

1. 说明目的

本文档集中回答两个问题：

1. route4-ex 当前最优约 $H_{\min} \approx 1.54$ 的结果中， $\rho_x^{\{\text{diag}\}}$ 到底对应哪几个输入态？它们是不是“强度为 100,120,140 的三个相干态”？
2. route4-ex-constrained 和 route4-ex 最终结果里使用的 $M=6, N=3$ 会不会太小？如果把 N 提高到 8 左右、把 M 也继续增大，是否有希望把最小熵推到 2 bit 以上？

2. 问题一：1.54 bit 最优点中的 $\rho_x^{\{\text{diag}\}}$ 到底是什么

2.1 先给结论

route4-ex 当前最优约 $H_{\min} \approx 1.54395$ 的结果，确实使用了 Probability.mat 中标签为 [100,120,140] 的三行实验概率数据；但进入 full primal 的 trusted input states 并不是“直接把 100,120,140 当成三个相干态强度构造出来”的。

更准确地说：

1. 概率表部分使用的是窗口 [100,120,140] 对应的三行实验数据；
2. trusted input 部分使用的是另外指定并精修得到的三个截断相干态

$$\rho_x = |\alpha_x\rangle\langle\alpha_x|;$$

3. 这三个相干态与三个标签一一对应，但它们的振幅不是 100,120,140 本身。

对应当前最优稳定点，三组复振幅大约为

$$\alpha_1 \approx 0.537954, \quad \alpha_2 \approx 0.662046 i, \quad \alpha_3 \approx -0.717954.$$

后续可参考：

- ../output/qrng_routes/route4_ex_pathology_boundary_scan_q419over1024_to_q105over256_2pt.json
- ../output/qrng_routes/route4_ex_residual_diag_q419over1024.json

2.2 ρ_x 和 $\rho_x^{\{\text{diag}\}}$ 的区别

route4-ex 和原始 route4 的一个核心区别就在于：

- 原始 route4 只使用 Fock 对角输入；
- route4-ex 使用完整的 non-diagonal coherent trusted states。

程序里这一点对应：

- `../src/python/qrng_routes/route4_ex/prototype.py`

其中 `build_coherent_density_matrices(...)` 明确构造的是

$$\rho_x = |\alpha_x\rangle\langle\alpha_x|,$$

而不是只取对角部分。

不过，如果单独问“这个点对应的 ρ_x^{diag} 是什么”，那答案是：

$$\rho_x^{\text{diag}}(n) \propto e^{-|\alpha_x|^2} \frac{|\alpha_x|^{2n}}{n!}, \quad n = 0, \dots, M-1,$$

也就是这三个完整相干态在 Fock 基下的对角投影。

2.3 这三个 ρ_x^{diag} 对应的平均光子数是多少

由上面的三个振幅可得：

$$|\alpha_1|^2 \approx 0.28939, \quad |\alpha_2|^2 \approx 0.43830, \quad |\alpha_3|^2 \approx 0.51546.$$

因此，这个最优点对应的三组 ρ_x^{diag} ，本质上是三个 Poisson 型对角分布，其参数分别接近

$$\mu_1 \approx 0.28939, \quad \mu_2 \approx 0.43830, \quad \mu_3 \approx 0.51546.$$

所以，不能把它表述成“1.54 结果就是强度 100,120,140 的三个相干态”；更准确的表述应当是：

1.54 bit 结果使用了 [100,120,140] 这三行实验概率数据，但 SDP 中的 trusted coherent states 是另外选定并精修的一组三个复振幅，它们分别对应这三个标签。

2.4 这件事为什么有意义

这正是 route4-ex 的核心设计思想：

- 实验观测概率仍然来自原始 `Probability.mat`；
- 但 trusted input 模型不再退回到原始 route4 的纯对角 Poisson 输入，而是升级成完整相干态输入；
- 正式提升到 1.54 bit 的关键，恰恰来自这一“non-diagonal trusted states + same probability table”的组合。

3. 问题二： M=6, N=3 会不会太小

3.1 先给结论

1. M=6 对当前 route4-ex / route4-ex-constrained 主结果而言，并不算明显偏小；
2. N=3 也不是随便取的保守小值，而更像是在当前 Probability.mat + 3输入 trusted-state 主线下，一个 formal 可行性和认证值之间的折中最优区间；
3. 单纯把 N 提高到 8 左右、再把 M 增大，并没有明确证据表明就能把 formal H_min 推到 2 bit 以上；
4. 相反，从已有证据看，这样做更可能先带来规模爆炸和 formal 不可行，而不是自然跃升到 2 bit 。

这里也参考了外部AI给出的一个分析框架。其核心思路整体上是合理的，尤其是以下三点：

1. 对当前这组三个小振幅 trusted coherent states 而言，M=6 在物理表示上已经基本够用；
2. 真正更危险的不是 M 太小，而是 N 增大后策略数和 full primal 规模指数爆炸；
3. route4-ex 的正式提升核心来自 non-diagonal trusted input + full primal，而不是“输出 bin 越多越好”。

3.2 M 和 N 在这两条路线中的确切含义

这里区分两个参数：

- M 是 Fock 空间截断维数，也就是 trusted coherent state 在数值上只保留到

$$|0\rangle, \dots, |M-1\rangle;$$

- N 是 coarse-graining 之后的输出数，也就是把 256 维原始直方图压成多少个离散输出区间。

在 ../src/matlab/guessprobprimal_route4_ex_constrained.m 里，这两个量对应得很直接：

- M = 6
- N = length(custom_edges)-1 = 3

因此：

- M 不是采样数，也不是输入数；
- N 不是光强数，也不是策略数。

3.3 为什么说 M=6 基本是合理的

对当前 route4-ex 最优点而言，三组 trusted 振幅模长约为

$$0.537954, 0.662046, 0.717954.$$

因此其平均光子数只有

$$0.28939, 0.43830, 0.51546.$$

这意味着相干态在 Fock 基上的主要权重集中在很低的光子数上。对这三组参数，截断到 $n=0,\dots,5$ 之后，Poisson 尾部漏掉的总概率大约只有：

- $6.65\text{e-}7$
- $6.54\text{e-}6$
- $1.73\text{e-}5$

换句话说， $M=6$ 已经把这些 trusted coherent states 的主要概率质量基本吃住了。

如果想把单纯的截断尾部误差进一步压到极小，比如接近 10^{-10} 量级，那么确实可能需要把 M 提高到大约 9-11 左右。但这类改进更像是“数值表示更保守、更干净”，而不是“物理模型本身发生显著变化”。对当前 route4-ex 来说，影响正式 $H_{\min}$ 的主导误差来源，并不太可能是这一级别的截断尾部，而更可能是：

1. trusted-state 模型与实验概率表之间的兼容性；
2. coarse-graining 结构；
3. SDP 在窄稳定前沿附近的可行性与病态程度。

因此：

- 把 M 从 6 增到 8 或 10，当然会更保险；
- 但它更像是“稳健性复核”或“数值更保守的表示”，而不像是一个能把 1.54 一口气抬到 2.0+ 的决定性杠杆。

3.4 为什么说 $N=3$ 也不是随便取小了

route4-ex 的 formal full primal 难度对 N 极其敏感。若输入数记为 D ，则策略数是

$$N^{D+1},$$

而 full primal 的 Hermitian 标量规模大致与

$$N^{D+2}M^2$$

同阶增长。

对当前主线， $D=3$ 。于是有：

- $N=3, M=6$ 时，
 - $\text{num_strategies} = 3^4 = 81$
 - $\text{hermitian_scalar_count} = 8748$
- $N=8, M=6$ 时，
 - $\text{num_strategies} = 8^4 = 4096$
 - $\text{hermitian_scalar_count} = 1,179,648$
- $N=8, M=10$ 时，
 - $\text{hermitian_scalar_count} = 3,276,800$

也就是说，仅仅把 N 从 3 提高到 8，full primal 的变量规模就会暴涨约 135 倍；若再同时增大 M ，规模会进一步急剧上升。

若直接拿当前最优主线和一个“更大 N 、更大 M ”的典型点比较，则：

- 基线： $D=3, N=3, M=6$
 - `num_strategies = 81`
 - `hermitian_scalar_count = 8748`
- 放大型： $D=3, N=8, M=10$
 - `num_strategies = 4096`
 - `hermitian_scalar_count = 3,276,800`

后者相对于前者，Hermitian 标量规模约增加

$$\frac{3,276,800}{8,748} \approx 375$$

倍。这已经不是“再多花一点时间就行”的量级，而是会明显改变问题是否还能现实求解。

这说明一个事实：

对 `route4-ex` 来说，增大 N 不是“微调”，而是会显著改变求解难度和数值病态程度的结构性操作。

3.5 更大的 N 为什么不一定更好

直觉上，更多输出 bin 似乎意味着：

- 输出分布更细；
- raw 熵可能更高；
- 因而 formal 熵也可能更高。

但 `route4-ex` 的已有结果并不支持“输出越多越好”这个简单结论。

现有诊断文档已经多次表明：

- 某些 3/4 输出高熵边界在 raw 层面看起来很好；
- 但一旦送回 formal full primal，就可能直接 `infeasible`，或者非常不稳定。

可参考：

- `./route4_ex_high_output_infeasibility_diagnosis_cn.md`
- `./route4_ex_stage_report_cn.md`

这说明，在当前 `Probability.mat + 3` 输入 `trusted-state` 主线上，增加输出数的后果往往是：

1. 统计分布表面上更“花”；
2. 但多输入兼容性约束更难满足；

3. formal 问题更容易失稳或不可行。

这一点也可以换一个角度理解。统计匹配约束的数量随 N 线性增长：

$$\text{Tr}(\rho_x \bar{M}_c) = p(c|x), \quad \forall x, c,$$

其方程数是

$$D \times N.$$

当前 $D=3$, $N=3$ 时共有 9 个统计约束；若升到 $N=8$ ，则变成 24 个。约束越多，并不自动意味着“认证更强”；它同样意味着可行域更小。如果实验概率和 trusted input 模型之间本来就只是在一条很窄的兼容边界上，那么更细的分箱更可能先把问题压成 infeasible，而不是自动给出更高的 $H_{\min}$ 。

因此， $N=3$ 当前更像是一个“formal 可行且值高”的工作点，而不只是一个“没来得及往上加”的小参数。

3.6 对 route4-ex-constrained 的判断

route4-ex-constrained 的定位本来就不是“冲最高熵”，而是：

- 更贴近 Matlab 单文件；
- 更贴近导师熟悉的原始 route4 结构；
- 在尽量少改动物理叙事的前提下，保留 non-diagonal trusted input 的核心提升。

它目前在

- $M=6$
- $N=3$

下已经给出

$$H_{\min} \approx 1.22750.$$

对这条线来说，限制更主要来自：

- 固定窗口 [100,120,140]
- 固定 custom_edges
- 固定相位图样
- 固定 alpha_values

而不是单纯因为 M 或 N 太小。

因此，若把 N 直接推到 8，更可能是把 constrained 版本变得更不稳定、更难解释，而不是自然得到 2 bit。

3.7 对 route4-ex 的判断

当前 route4-ex 最优正式结果约为

$$H_{\min} \approx 1.54395.$$

这是在：

- 3 输入
- 3 输出
- $M=6$
- free_monotone_radii
- $q=[1,0,0]$

这条主线上取得的。

这说明当前提升最关键的来源是：

1. non-diagonal trusted coherent inputs;
2. 合适的三输出 coarse-graining;
3. 局部半径精修;
4. MOSEK 对高值稳定带的正式确认。

而不是“大 M ”或“大 N ”本身。

若把当前几条相关主线放在一起看，这一点会更明显：

- 原始 route4 在较大 N 的 Matlab 兼容口径下，正式最好结果仍只有约 0.53 bit
- route4-ex-constrained 在 $N=3$ 下已达到约 1.23 bit
- route4-ex 在同样 $N=3$ 下，通过 non-diagonal trusted input 与局部精修进一步达到约 1.54 bit

因此，从项目现有证据看，把认证值从 0.5 提升到 1.2–1.5 的关键，不是输出分辨率越做越细，而是 trusted input 模型从对角输入升级到了 non-diagonal coherent input，并允许 full primal 去真正利用这些非对角结构。

因此，从已有证据看，把这条线从 1.54 推到 2.0+ 的主要瓶颈并不在 $M=6$ 或 $N=3$ 太小，而在于：

- 当前三输入结构已经接近一条窄稳定前沿；
- 再提高输出复杂度，更容易掉入 formal infeasible；
- 当前路线更像“强 >1 bit 路线”，不像“只差一点就能到 2 bit”。

4. 两个问题合在一起的汇报

当前 route4-ex 最优约 1.54 bit 的结果，使用的是 Probability.mat 中窗口 [100,120,140] 的三行实验概率数据，但 trusted input states 不是把 100,120,140 直接当成相干态强度，而是另外精修得到的三

组复振幅对应的完整相干态。

其中 ρ_x^{diag} 只是这三个相干态在 Fock 基下的对角部分。

同时，结果里使用的 $M=6, N=3$ 并不能简单理解成“参数取太小了所以熵上不去”：对当前这些小振幅 coherent states, $M=6$ 已经足够表示主要 Fock 权重；而 $N=3$ 则是当前 formal 可行性和认证值之间的一个较优折中。

单纯把 N 提到 8、把 M 加大，并没有明确证据会把 formal $H_{\min}$ 推到 2 bit 以上，反而更可能先导致规模暴涨和 formal 不可行。

5. 最终结论

对这两个问题，最终可以压缩成四句话：

1. 1.54 bit 那个点确实使用了 $[100, 120, 140]$ 这三行实验概率数据；
2. 但 trusted input states 不是“强度 100, 120, 140 的三个相干态”，而是另外精修得到的三组复振幅对应的完整相干态；
3. 其中 ρ_x^{diag} 只是这些相干态的 Fock 对角投影；
4. $M=6, N=3$ 对当前 route4-ex / route4-ex-constrained 主结果而言并不显得过小，单纯增大它们也没有明显证据会把 formal 最小熵直接推到 2 bit 以上。